两款策略游戏的体验分析

《缺氧》：爱它的人真上头，劝退的人是真劝退

我第一次玩缺氧的时候，前 3 个存档全在瞎逛。给我几个小人、一片挖了一半的地图，然后随便瞎放置厕所，水泵等，过不了多久就会因为无法循环存档崩溃。之后去查攻略才知道，原来要先建厕所、原来二氧化碳会往下沉、原来藻类是这么用的。

但等你崩溃到一定数量的存档后，熬过新手期时，这个游戏就开始上瘾了。最爽的不是建东西，而是解决"资源循环"的问题——水用了变污水，污水要净化，净化要沙砾，沙砾靠蒸馏，蒸馏要热量，热量来自发电机，发电机又要水。整个基地像一个生态系统，一环崩了全崩。等你终于把整个循环跑通的那一刻，有一种"我居然搭出了永动机"的快感。

不过这个游戏有个很明显的问题：基地一大，找 bug 能找到你崩溃。我上次遇到整个基地温度异常升高，花了 20 分钟才发现是某根管道的隔热层破了，热量从岩浆区漏进来了。基地小的时候一眼能看到问题，基地大了之后几百根管道、上百台机器，出了问题纯靠缘分。

还有就是后期太无聊。等你把所有循环都跑通、自动化都搭好了，剩下的时间就是点点点扩建。没有新的危机，没有新的机制，就是重复。

我觉得做得最精妙的 3 个设计

1. **资源循环的"连锁反应"** 普通模拟经营是线性的（种麦子→磨面粉→烤面包），但缺氧是网状循环：水→污水→净化→沙砾→蒸馏→热量→发电机→又耗水。整个基地像个生态系统，一环崩全崩。等你把整个循环跑通的那一刻，真的有"我搭出了永动机"的成就感。
2. **自动化系统"给工具不给标准答案"** 游戏给了你管道、传感器、开关一大堆工具，但不告诉你该怎么搭。同样是自动化种菜，有人用最简单的气闸门，有人搭复杂的传感器逻辑。每个人都能做出自己风格的基地，它把"怎么设计"的乐趣留给了玩家。
3. **压力系统（复制人的情绪管理）** 别的生存游戏只管你饿不饿渴不渴，缺氧还要管小人心情。压力满了会呕吐、会毁设施、甚至自杀。它逼你不能只追求效率最大化——小人都疯了，基地再高效也没用。

三、我觉得有问题的 3 个痛点

1. 新手引导几乎为零，劝退率极高
2. 基地大了之后，故障定位极其
3. 后期基地稳定后，重复性太强

《王国保卫战》：塔防里平衡做得最好的，但后期有点懒

王国保卫战最聪明的地方是难度节奏。它不是一关比一关难，而是普通关→精英关→Boss 关交替来。打两关轻松的，让你熟悉新塔；然后来一关稍微难的，考验你调整策略；最后来个 Boss，给你一个大的成就感。打完 Boss 又给你一关轻松的，让你喘口气。这种张弛有度的节奏，让人愿意一关接一关打下去，而不是一直被虐到不想玩。

它的塔设计得也很有意思——没有废塔。箭塔便宜攻速快但打不动重甲，炮塔范围溅射但打不了飞行单位，法师塔克重甲但血少，兵营就是用来堵路的。面对不同的敌人组合，你得换不同的配塔思路，不能一套打天下。

但到了后期问题就来了：数值膨胀太严重。敌人血量翻了好几倍，前期的箭塔完全打不动了，大家最后都用同一套"炮塔+法师塔"的组合，塔的多样性名存实亡。而且大部分关卡都是"左边出兵右边守"的模式，地形变化不大，打多了有点审美疲劳。

我觉得做得最精妙的 3 个设计

1. 难度曲线的''松紧节奏''

很多塔防是一关比一关难，全程高压玩久了累。王国保卫战是普通关→精英关→Boss 关交替来，打两关轻松的熟悉新塔，来一关难的考验调整，Boss 给你成就感，打完又给你一关喘口气。张弛有度，让人愿意一关接一关打下去。

2. 防御塔没有废塔

箭塔便宜攻速快但打不动重甲，炮塔溅射但打不了飞行，法师塔克重甲但血少，兵营就是用来堵路的。每座塔都有最适合的场景——重甲多用法师塔，小兵海用炮塔，飞行单位只能靠箭塔。逼着你每关都重新想配塔策略，不能一套打天下。

3. 英雄系统的''收集感''

每个英雄技能完全不同，换个英雄等于换种打法。弓箭手适合远程输出，战士适合前排扛线，法师适合范围控制。同一关用不同英雄打，体验完全不一样，大大拉长了游戏寿命——不是通关就完了，还可以反复挑战用不同英雄通困难模式。

三、我觉得有问题的 3 个痛点

1. 后期数值膨胀，低等级塔被淘汰

2. 关卡设计重复度偏高

3. 策略空间有限，容易形成固定套路

如果我来加个 AI 助手

这两个游戏其实都挺适合加一个 AI 辅助的。

缺氧最需要的是"新手引导"和"故障定位"。新手不知道先建什么，AI 可以根据你的基地情况告诉你"氧气还能撑 10 天，建议先扩藻类区"；基地出问题了，AI 帮你定位是哪根管道堵了、哪个设备过热，不用你瞎找 20 分钟。

王国保卫战需要的是"实时建议"和"赛后复盘"。打到一半告诉你"这波敌人护甲高，建议在这个位置加个法师塔"；打完之后帮你分析"你漏的 3 个怪都是因为第 7 波兵营太靠后了，下次往前移两个位置"。

说白了，AI 助手不是替玩家玩，而是帮玩家减少那些重复的、找 bug 的、瞎试错的时间，把精力留给真正有意思的部分——缺氧是搭循环的爽感，王国保卫战是配塔的策略感。